



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan NAT

Moh Nabil Zarif Rofif - 5024241038

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan jaringan internet telah mengubah lanskap operasional organisasi serta penyedia layanan digital secara masif. Internet kini menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan berbagai sistem internal dengan jaringan global, namun keterbukaan akses ini membawa risiko keamanan yang sangat besar seperti ancaman siber, peretasan, penyebaran malware, dan kebocoran data sensitif. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengelola, menyaring, dan mengamankan lalu lintas data merupakan kompetensi mutlak yang harus dimiliki dalam pengelolaan jaringan modern. Praktikum ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan pemahaman holistik serta keterampilan praktis dalam mengonfigurasi sistem keamanan jaringan dasar serta mengoptimalkan alokasi alamat jaringan. Dalam implementasinya, praktikum ini berfokus untuk menyelesaikan dua permasalahan utama, yaitu kerentanan keamanan internal akibat keterbatasan mekanisme kontrol akses konvensional seperti Access Control List (ACL) statis yang tidak mampu menganalisis isi paket, serta fenomena kelangkaan alamat IPv4 publik di tingkat global. Mempelajari topik-topik ini menjadi sangat urgen karena Firewall, Network Address Translation (NAT), dan Connection Tracking merupakan fondasi utama dari arsitektur keamanan jaringan. Tanpa pemahaman yang matang, infrastruktur jaringan akan menjadi rapuh dan mudah dieksploitasi oleh pihak luar. Di dunia nyata, keterkaitan topik ini sangat erat dengan teknologi mutakhir saat ini, mulai dari penerapan Next Generation Firewall (NGFW) pada pusat data perusahaan besar untuk melakukan Deep Packet Inspection, hingga penggunaan NAT oleh Internet Service Provider (ISP) dan router domestik demi menjamin kelancaran akses internet jutaan perangkat di seluruh dunia.

1.2 Dasar Teori

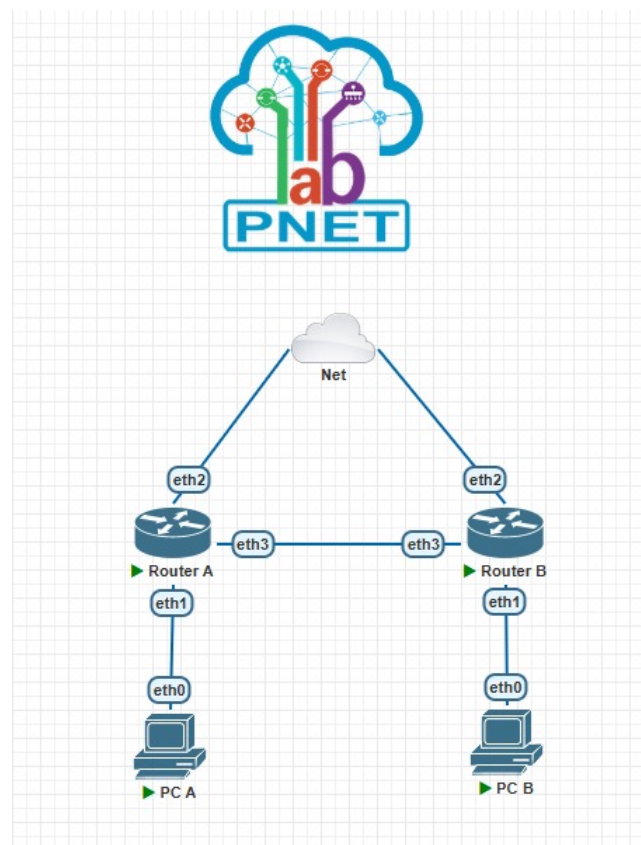
Praktikum modul kali ini bertumpu pada pemahaman mengenai Firewall, yang merupakan sistem keamanan untuk memeriksa, menyaring, dan mengontrol lalu lintas data berdasarkan sekumpulan aturan pra-konfigurasi. Firewall bertindak sebagai barier antara jaringan internal yang tepercaya dan jaringan eksternal yang tidak tepercaya. Dalam mengeksekusi lalu lintas data, terdapat tiga kebijakan akses utama yang diterapkan, yaitu Accept untuk mengizinkan paket data lewat, Reject untuk memblokir paket sambil mengirimkan pesan kesalahan seperti ICMP Destination Unreachable kembali ke pengirim, serta Drop untuk memblokir paket secara mutlak dengan mengabaikannya hingga terjadi connection timeout. Berdasarkan arsitektur dan lapisan OSI tempatnya beroperasi, jenis-jenis firewall berkembang mulai dari Packet Filtering yang hanya memeriksa informasi dasar pada lapisan jaringan, Stateful Inspection yang mampu mengenali konteks komunikasi, hingga Application Layer Firewall yang dapat memfilter konten spesifik aplikasi. Selain itu, terdapat pula Next Generation Firewall (NGFW) yang menggabungkan fitur canggih seperti inspeksi paket mendalam, Circuit-Level Gateway yang memverifikasi jabat tangan protokol pada lapisan sesi, serta variasi berdasarkan medium implementasinya seperti Software, Hardware, dan Cloud Firewall.

Selain sistem penyaringan, konsep krusial lainnya adalah Network Address Translation (NAT), sebuah metode untuk menerjemahkan alamat IP privat di dalam jaringan lokal menjadi alamat IP publik sebelum ditransmisikan ke internet. Mekanisme ini dijalankan pada perangkat gateway seperti router dan melibatkan empat pengalamatan penting, yaitu Inside Local Address sebagai IP privat perangkat dalam, Inside Global Address sebagai IP publik perwakilan ke luar, Outside Local Address sebagai

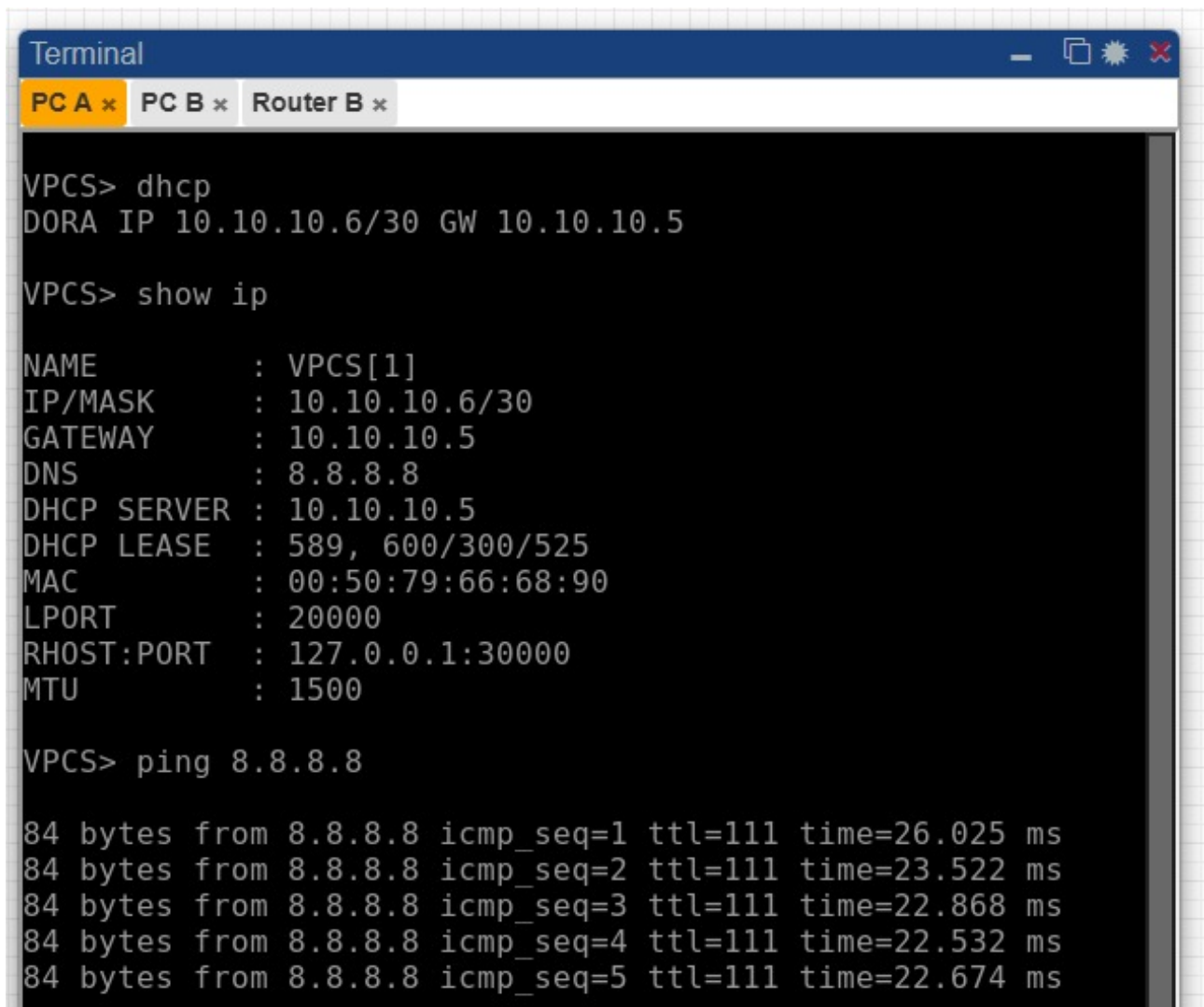
IP luar pasca-translasi, serta Outside Global Address sebagai IP asli tujuan eksternal. Berdasarkan metode pemetaannya, NAT diklasifikasikan menjadi Static NAT yang memetakan satu IP privat ke satu IP publik secara permanen, Dynamic NAT yang menggunakan kumpulan (pool) IP publik secara bergantian, serta Port Address Translation (PAT) atau NAT Overload yang memetakan banyak IP privat ke satu IP publik dengan membedakan nomor port unik pada lapisan transportasi. Seluruh proses penyaringan dan translasi ini didukung secara efisien oleh Connection Tracking (ConnTrack). Fitur ini berfungsi memantau dan mencatat status komunikasi yang aktif ke dalam sebuah tabel pelacakan. Melalui Connection Tracking, setiap paket data dikategorikan ke dalam beberapa status (connection state), yaitu NEW untuk koneksi baru, ESTABLISHED untuk koneksi sah yang sudah berjalan, RELATED untuk koneksi sekunder yang saling berhubungan, serta INVALID untuk paket ilegal yang tidak memenuhi aturan protokol. Mekanisme pelacakan ini sangat membantu mengurangi beban pemrosesan pada router karena paket data yang sudah terdaftar tidak perlu lagi dievaluasi dari awal aturan firewall.

2 Tugas Pendahuluan

1. Buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik



2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab



The image shows a terminal window titled "Terminal" with three tabs: "PC A *", "PC B *", and "Router B *". The "PC A" tab is active. The terminal displays the following commands and output:

```
VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 10.10.10.6/30
GATEWAY        : 10.10.10.5
DNS            : 8.8.8.8
DHCP SERVER    : 10.10.10.5
DHCP LEASE     : 589, 600/300/525
MAC            : 00:50:79:66:68:90
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=26.025 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.522 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.868 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=22.532 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=22.674 ms
```

Gambar 1: DHCP, IP Address, Bukti Ping Berhasil PC A

```
Terminal
PC A x PC B x

VPCS> dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.10.10.10/30
GATEWAY     : 10.10.10.9
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.10.10.9
DHCP LEASE  : 596, 600/300/525
MAC         : 00:50:79:66:68:95
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.809 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=22.206 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=23.107 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=22.402 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=24.120 ms

VPCS>
VPCS> ping 10.10.10.6

*10.11.12.3 icmp_seq=1 ttl=61 time=17.565 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tra
nsit)
*10.11.12.3 icmp_seq=2 ttl=61 time=16.396 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tra
nsit)
*10.11.12.3 icmp_seq=3 ttl=61 time=15.139 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tra
nsit)
*10.11.12.3 icmp_seq=4 ttl=61 time=15.461 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tra
nsit)
*10.11.12.3 icmp_seq=5 ttl=61 time=14.912 ms (ICMP type:11, code:0, TTL expired in tra
nsit)
```

Gambar 2: DHCP, IP Address, Bukti Ping Berhasil PC B